

Версия: 8.0 (интегрированная, силовой ввод — ревизия 4)

Дата: 22.09.2026

Начало проекта: 25.07.2026

Авторы: Мастер и Инженер

1. Концепция и принципиальные решения

1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким и упругим басом, пригодную для размещения вблизи слушателя и работающую в окружении чувствительной электроники (FM-тюнер, ноутбук, беспроводная периферия). Прослушивание преимущественно на небольшой громкости; колонка должна хорошо воспроизводить низкие частоты в таком режиме.

Почему моноблок, а не стереопара:

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереoeffект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализируются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает стереокартину.

Отвергнутые альтернативы:

- *Классическая стереопара:* два корпуса, больше материалов и места.
- *Пассивный кроссовер:* трудоемкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

1.2. Выбор динамиков

- **НЧ/СЧ-динамик: Wavacor WF168OM01** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина. $Q_{ts} \approx 0.45$, $V_{as} \approx 29.5$ л, $F_s \approx 39$ Гц. В закрытом ящике 5.4 л даёт упругий, панчевый бас.
- **Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шелковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с ферромагнитной жидкостью. Разница чувствительности (8 дБ) компенсируется в DSP.

Отвергнутые альтернативы: Monacor SPH-170 (исчез из продажи), Visaton W 170 S (труднодоступен), Peerless SDS (периодически пропадает), Vifa BC25SC06-04 и Peerless DX25TG59-04 (заменены на Sica по доступности/цене).

1.3. Усилитель и DSP

Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701). 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-кроссовер (**2500 Гц**), эквалайзер, компенсация

баффл-степа и разницы чувствительности.

Преимущества DSP:

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объёма ЗЯ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно, опционально — внешняя SMA).

Отвергнутые альтернативы: JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

1.4. Акустика и корпус

Закрытый ящик (ЗЯ) с эффективным внутренним объёмом **5.9 л** (геометрический объём отсека ~6.87 л, вычеты на бруски герметизации, магнит динамика и коммутацию).

Результирующая добротность системы $Q_{tc} \approx 1.05$, резонансная частота в ящике $F_c \approx 95$ Гц. Нижняя граница по уровню –3 дБ **без DSP**: 70–75 Гц. С применением DSP (подавление горба на 95 Гц, сабсоник 60 Гц) рабочая нижняя граница составляет **60–65 Гц**. Попытка искусственно поднять 45 Гц эквалайзером нецелесообразна из-за риска перегрузки диффузора и клиппинга усилителя.

Материалы:

- **МДФ 16 мм ламинированный** (боковины, дно, передняя панель, перегородка, верхняя панель). Цвет по выбору.
- **ABS-пластик 5 мм** (задняя панель). Цвет черный глянцевый.
- **ABS-пластик ~4 мм** (накладка передней панели).
- **МДФ 16×20 мм** (бруски герметизации передней панели).
- **Вспененная резина Шумология Hide 3** (уплотнители).

Ключевые принципы:

- **Полная разборность:** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика, за исключением несъёмных брусков герметизации и накладки передней панели.
- **Герметизация:** сплошные прокладки из вспененной резины, фоамирановые прокладки динамиков, пластилин Stik-o-Seal для стыков в углах.
- **Минимум видимого крепежа:** винты утоплены, скрыты или смонтированы изнутри.
- **Ровная лицевая поверхность:** накладка из ABS, выравнивающая фланцы динамиков.

Отвергнутые альтернативы: фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя панель из ЛДСП (проблема монтажа разъёмов и регуляторов).

1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и всех плоскостях отсека. Стальные мебельные уголки, расположенные в отсеке

электроники у задней панели, используются как шины заземления для соединения боковин, верхней панели и дна. Три отдельных гибких шлейфа (перегородка, задняя панель, корпус БП) соединяют остальные элементы с дном. Заземление по топологии «звезда» с центром на клемме **FG** блока питания. Контакт задней панели — через нейлоновый винт и авторазъём.

Силовой ввод: выполнен через панельный модуль C14 с EMI-фильтром и выключателем. От модуля до держателя WAGO и далее до БП идут три одиночных провода ПВЗ 0.75 мм² (L, N, PE). PE идёт независимым транзитом до клеммы FG БП. NTC включён последовательно в фазе после выключателя C14; варистор — между фазой после NTC и нулём. Силовая пара L/N прокладывается по правой стороне отсека, максимально удалённо от сигнальных цепей. Экранирование силовой пары не применяется, так как EMI-фильтр встроен в модуль C14. Ферритовые кольца на высоковольтной части не используются.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Конфигурация	1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шелковый купол)
Усилитель	TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701
Мощность (RMS)	~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В
Частотный диапазон (−3 дБ)	60 Гц – 20 кГц (с DSP)
Чувствительность системы	~88 дБ (2.83 В / 1 м)
Входы	Стерео 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Питание	220–250 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт; ввод C14 с EMI-фильтром, предохранитель T1A
Габариты (Ш×В×Г)	356 × 236 × 209 мм
Масса	~7.5 кг (с МДФ и накладкой)
Материал корпуса	МДФ 16 мм ламинированный, ABS 5 мм, ABS ~4 мм
Отделка	Ламинированные поверхности, накладка ABS

3. Внутренние размеры отсеков

- **Общая внутренняя глубина корпуса** между внутренними поверхностями передней и задней панелей: **184 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **58 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 58 мм.

- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 110 мм. Геометрический объём ≈ 6.87 л. Эффективный объём после вычета брусков герметизации (~0.30 л), корзины и магнита НЧ-динамика (~0.50 л), колодок и проводов (~0.15 л) составляет **5.9 л**.
- **Перегородка:** толщина **16 мм**.

4. Конструкция корпуса и детализовка

4.1. Детали

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Примечание
Боковая левая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)
Боковая правая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Аналогично, с вырезом под модуль C14
Дно	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 182	1	Вставляется между боковин, опорная шина экрана
Верхняя панель	МДФ 16 мм ламинированный	356 × 182	1	Накладная, с карманом под регулятор
Задняя панель	ABS 5 мм черный глянцевый	356 × 226	1	Накладная, съёмная, с входом 3.5 мм
Передняя панель	МДФ 16 мм, ламинированный с внутренней стороны	356 × 226	1	Наружная сторона без ламината под накладку
Перегородка	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 194	1	Между боковинами
Накладка передней панели	ABS	356 × 226 × ~4 мм	1	Приклеивается к передней панели
Бруски герметизации	МДФ 16×20 мм	суммарная длина ~930 мм	8 шт.	С запилom в ус, разрывные под динамики

Примечание: все ламинированные поверхности — цвет по выбору.

4.2. Верхняя панель (МДФ 16 мм) — регулятор громкости

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краев верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
 - Карман сверлом Форстнера $\varnothing 30$ мм, глубина 11 мм, дно 5 мм.
 - По центру — сквозное отверстие $\varnothing 7$ мм.
 - Координаты центра: X = **110 мм**, Y = **170 мм**.
- **Радиопрозрачное окно Bluetooth:** в медном экране верхней панели оставляется неоклеенный участок 50×50 мм, центр X = **175 мм**, Y = **143 мм**.

4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- **Вход 3.5 мм:** отверстие $\varnothing 6$ мм, X = 175 мм, Y = 80 мм.
- **Вентиляция:** 15–20 отверстий $\varnothing 8$ –10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- **Крепёж к корпусу:** 6 отверстий $\varnothing 4.2$ мм под винты M4 (потайная головка).
- **Экранирование:** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- **Узел контакта экрана:** нейлоновый винт M3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно надеваются: латунная шайба → кольцевая клемма гибкого провода (кабельный мост, L=160 мм) → латунная гайка M3. Гайка затягивается, обеспечивая надёжный прижим клеммы к медному экрану. Второй конец кабельного моста оснащён изолированным ножевым авторазъёмом «мама». Ответная часть «папа» закреплена саморезом на дне отсека электроники и соединена с общим экраном.
- **Оptionальная внешняя антенна SMA** — см. раздел 8.5.

4.4. Силовой ввод и управление питанием (C14, ревизия 4)

4.4.1. Концепция и состав узла

Силовой вход акустической системы: панельный модуль C14 с выключателем, EMI-фильтром и штатным держателем предохранителя → держатель с тремя рычажными клеммами WAGO 221-413 (печать FDM, ASA) с угловым размещением защитных компонентов → три одиночных провода на блок питания. Защитная земля (PE) идёт независимым транзитом от лепестка модуля до клеммы FG БП, минуя держатель.

Принципы финальной редакции:

- **Ни одного лишнего соединения** в силовой цепи: без муфт, стыков, паяк.
- **Ни одной клеевой точки по МДФ и фольговому экрану;** силикон допустим только по ASA-держателю и только опционально.
- **Ни одной намертво связанной точки:** все фиксации открываемые механически, замена любого одиночного проводника без затрагивания соседних трасс.

- Ни одной подкладки под потайной крепёж держателя; посадка блока жёсткая.

4.4.2. Спецификация узла

№	Наименование	Параметры	Кол-во	Цена/шт.	Ссылка
1	Модуль C14 с фильтром и выключателем	DL-1DZ2KR, 250V/1A, штыри 6.3мм	1 шт.	1090 Р	chipdip.ru
2	Предохранитель	5×20мм, T1A/250V (slow-blow) , керамический	1 шт. + 1 запас	~30 Р	Радиомагазин / Ozon
3	Держатель клемм, печать FDM	ASA, под 3×221-413, спецканал снизу	1 шт.	индивидуально	заказная печать
4	Клемма рычажная	WAGO 221-413	3 шт.	~70 Р	—
5	Блок для клипс (крепление к C14)	Аксессуар для клеммы, 3 шт.	1 набор	254 Р	ozon.ru
6	NTC-термистор	5D-15, 5 Ом, 15 мм ; шаг выводов 7.5 мм	1 шт.	~50–80 Р	Радиомагазин / Ozon
7	Варистор	10D471K	1 шт.	~30–50 Р	Радиомагазин / Ozon
8	Клемма обжимная «мама» изолированная	6.3мм, обжим по жиле и изоляции	3 шт.	~15 Р	—
9	Термоусадка двухстенная	персонально на фастоны, 10–15мм на провод	опция	~20 Р/м	—
10	Спиральная обмотка	альтернатива усадке; ремкомплект	запас	~100 Р/м	—
11	Провод ПВ3	1×0.75мм ² (коричневый ×2, синий ×2, ж-з ×1)	по месту	~30 Р/м	—

№	Наименование	Параметры	Кол-во	Цена/шт.	Ссылка
12	Наконечник НШВИ	0.75×8мм	3 шт. + резерв	~5 Р	—
13	Клипса кабельная саморезная	С-образная, 7мм, основание 13×25мм	2 шт. + 2 резерв	~13 Р	ozon.ru (набор 20шт, 261Р)
14	Саморезы потайные держателя	3×12/3×16мм	2 шт.	~5 Р	—
15	Фиксатор резьбы	Loctite 243 или аналог	1 тюбик	~500 Р	—
16	Лист силиконовый	200×200×1мм	1 лист	155 Р	ozon.ru

4.4.3. Размещение и габариты

Элемент	Позиция
Модуль С14	низ фланца 54мм от дна; штыри L/N и лепесток РЕ смотрят внутрь корпуса (вдоль X)
Держатель	пятно 34×34мм на стенке; верхняя грань 44–46мм, нижняя 10–12мм; выступ по X 20мм; при нехватке коридора справа сдвинуть на 3–4мм к задней стенке
Вводы клемм	лицевая плоскость держателя, X ≈ 20мм, оси вдоль X
Якорь пучка (клипса №1)	правая стенка, у ≈ 15–20мм, правее нижнего угла держателя
Клипса №2	пол, середина прямого участка, отступ ≥15–20мм от обеих дуг
Тела NTC / MOV	перед углами в плоскости вводов, X ≈ 20мм

Крепёж держателя: потайные саморезы в зенкованные ушки без шайб и подкладок, с фиксатором резьбы; подтяжка через 24–48ч. Подробнее — [Технические приёмы монтажа → 10.5](#).

4.4.4. Электрическая схема и раскладка контактов

Нумерация: клемма 1 — левая колонка (1а низ → 1с верх), клемма 2 — верхний ряд (2а лево → 2с право), клемма 3 — правая колонка (3а верх → 3с низ).

NTC, диск +45° вокруг оси выводов, MOV, диск -45°, без наклона
наклон тела вверх-наружу

[1с NTC-1] [2а NTC-2]

[2с MOV-1] [3а MOV-2]

1b L от C14 (обход по плоскости
стенки)

2b L к БП (подъём по центру
лицевой грани из канала)

1а резерв, рычаг закрыт

3b N к БП (подъём справа из канала)

3с N от C14 (вход над якорем)

Узлы: клемма 1 = L до NTC {1b, 1с}; клемма 2 = L после NTC {2а, 2b, 2с}; клемма 3 = N {3а, 3b, 3с}. NTC последовательно в фазе; варистор между фазой после NTC и нулём.

4.4.5. Крепление NTC и варистора

1. Тело висит перед углом **в плоскости вводов** ($X \approx 20\text{мм}$), зазоры: до держателя $\geq 3\text{мм}$, до фольги $\geq 15\text{мм}$ геометрически.
2. Поворот диска на 45° вокруг оси выводов (ось вдоль X); NTC +45°, MOV -45°.
3. NTC наклонён вверх-наружу на 30–45° двумя доворотами на ножках: вставные участки соосны X, тело откинута для конвекции. MOV без наклона.
4. Технологический stub 3–5мм от корпуса до зева; изгибы ближе 3мм запрещены; свободный участок 3–5мм; заход 11мм; длина вывода от корпуса 16–18мм.
5. Шаг выводов под диагональ зевов (~8–11мм): у **5D-15** и **10D471K** — 7.5мм; рассогласование $\leq 1\text{–}2\text{мм}$ расхождением наружу.
6. Межвыводной зазор варистора $\geq 4\text{мм}$ по всей трассе.
7. Демонтаж: открыть два рычага угла, снять тело.
8. Тепловые пороги: после прогона зажимы $\leq 60\text{–}70^\circ\text{C}$, ASA-угол $\leq 40\text{–}45^\circ\text{C}$.

Приёмы крепления «в воздухе» — см. [Технические приёмы монтажа → 10.6](#).

4.4.6. Крепление к модулю C14

- **Клеммы обжимные «мама» полностью изолированные**, размер контактной части 6.3мм (под штыри модуля C14).
- Обжим **по жиле и изоляции** (двойной обжим): жилы и изоляция одновременно фиксируются, что даёт разгрузку изгиба и предотвращает вырыв жилы.
- Полная изоляция (пластиковый корпус закрывает контактную часть) — защита от случайного касания соседних штырей.
- Правила обжима, зачистки и разгрузки — см. [Технические приёмы монтажа → 10.1](#).

Блок для клипс (аксессуар к C14):

- Специальный аксессуар (3 шт. в комплекте), крепится к корпусу модуля C14.
- Назначение: фиксация пучка проводов, выходящих из модуля, до точки разгрузки (клипса №1).
- Монтаж: на корпус модуля (способ крепления зависит от конструкции аксессуара — саморезы, защёлки или клей; предпочтительно механическое крепление).
- Обеспечивает организованный спуск пучка по правой стороне без провисания.

4.4.7. Трассы, фиксации и точки разгрузки

От модуля C14:

- Клеммы «мама» на штырях L/N/PE с персональной разгрузкой изгиба — см. [Технические приёмы монтажа → 10.1](#).
- Пучок трёх проводов спускается по правой стороне вдоль банки фильтра; пролёт C14→якорь 35–40мм без опор.
- **Клипса №1 = точка разгрузки пучка**, $y \approx 15\text{--}20\text{мм}$: трилистник $3 \times \text{ПВЗ } 0.75\text{мм}^2 \approx 5.6\text{мм}$ в клипсу 7мм (зубцы выбирают 1.4мм; при необходимости лайнер 1мм из силикона). Монтаж — по [Технические приёмы монтажа → 10.4](#).
- Хвосты после якоря: N → 3с (5–10мм); L → обход по плоскости стенки; PE → вниз по правой кромке.

К блоку питания:

- Три одиночных провода ПВЗ 0.75мм^2 : коричневый (L) → 2b, синий (N) → 3b, жёлто-зелёный (PE) транзитом.
- На полу три провода в трилистник; **клипса №2** на прямом участке полупути к БП, отступ $\geq 15\text{--}20\text{мм}$ от дуг — см. [Технические приёмы монтажа → 10.4](#).
- PE длиннее L/N на 2–3см — см. [Технические приёмы монтажа → 10.3](#).
- У БП: все три провода оконцованы НШВИ $0.75 \times 8\text{мм}$. Правила обжима — см. [Технические приёмы монтажа → 10.2](#).

Установленные клипсы — итог:

№	Позиция	Пакет	Номинал
1	правая стенка, $y \approx 15\text{--}20\text{мм}$	трилистник пучка C14, 5.6мм	7мм
2	пол, середина участка	трилистник проводов к БП, 5.6мм	7мм

Правило номинала: измеренный пакет + 0...0.7мм.

4.4.8. Порядок сборки

1. Обжать клеммы «мама» на проводах L/N/PE; персональная разгрузка (усадка/спираль) — см. [Технические приёмы монтажа → 10.1](#).
2. Установить блок для клипс на корпус модуля C14.
3. На свободном держателе вставить: L от C14→1b, N от C14→3с, L к БП→2b, N к БП→3b, выводы NTC→1с/2а, выводы MOV→2с/3а; рычаг 1а закрыть.
4. Прикрутить держатель потайными саморезами с фиксатором резьбы; проверить коридор $\geq 13\text{мм}$ справа — см. [Технические приёмы монтажа → 10.5](#).
5. Надеть клеммы «мама» на штыри модуля; проложить пучок в блоке для клипс.
6. Установить клипсу №1 на правой стенке.
7. Уложить три провода к БП на пол; установить клипсу №2.
8. Оконцевать НШВИ у БП, вставить в зажимы L/N/FG, затянуть моментом 0.4–0.6 Н·м — см. [Технические приёмы монтажа → 10.2](#).
9. Вставить предохранитель **T1A**.
10. Выполнить проверки раздела 4.4.9.
11. Через 24–48ч подтянуть саморезы держателя.

4.4.9. Проверки и приёмка

Электрические: РЕ: лепесток C14 ↔ FG БП — сплошная цепь; L: штырь LOAD L ↔ L БП; N: штырь LOAD N ↔ N БП; изоляция >1 МОм.

Механические: рывок трасс — неподвижны; пальцевый тест NTC/MOV — не качаются; зазоры по п. 4.4.5.

Вибрационные: бас-тест 40–80Гц — отсутствие дребезга.

Тепловые: после прогона 30–60мин — зажимы ≤60–70°C, ASA-угол ≤40–45°C.

Повторные: подтяжка через 24–48ч.

4.4.10. Сервисная матрица

Операция	Открывается	Разрушается
Замена NTC / MOV	два рычага угла	ничего
Замена провода от C14	клипса №1, рычаг, клемма «мама»	только усадка (если выбрана)
Замена провода к БП	клипса №2, рычаг, винт БП	ничего
Замена РЕ	клипсы №1 и №2, «мама», винт FG	ничего
Снятие держателя	2 самореза	ничего

4.4.11. Запреты

1. Стыки, муфты, пайка в силовых цепях.
2. Клей по МДФ/фольге; липучный монтаж.
3. Подкладки под держатель.
4. Изгибы выводов ближе 3мм к корпусу/зеву.
5. Зажим на дугах изгиба.
6. Зазор варистора <4мм.
7. НШВИ на стороне WAGO; кольцевые наконечники.

4.4.12. Журнал изменений ревизии 3 → 4

1. Кабель ПВС заменён тремя одиночными проводами ПВЗ 0.75мм².
2. Клипса №2 сокращена до одной; клипса-опора спуска исключена.
3. Рокировка 3b/3c.
4. Обход L в плоскость стенки.
5. NTC наклонён вверх-наружу.
6. Оконцевание НШВИ у БП; НКИ исключены.
7. Добавлены: блок для клипс на C14, детальное описание клемм «мама» и обжима НШВИ.
8. Спецификация: ссылки, цены, провод 0.75мм².

4.5. Перегородка (МДФ 16 мм)

- **Переходные отверстия для акустических проводов:**

Два отверстия, разнесённые по углам:

- **Левое крыло (силовое):** отверстие $\varnothing 12$ мм в левом нижнем углу, на 30–40 мм выше уровня клеммных колодок. Через него проходят жгуты НЧ (1.5 мм^2) и ВЧ (1.0 мм^2).
- **Правое крыло (сигнальное):** отверстие $\varnothing 8\text{--}10$ мм в правом нижнем углу, также выше колодок. Через него проходят провода LED (0.5 мм^2) и резерв. Точные координаты определяются **по месту** после установки всех уголков и колодок.

- **Клеммные колодки:** на перегородке, со стороны акустического отсека, устанавливаются три колодки:

- **ТВ-2504** (4 контакта, М4) — для НЧ, левый нижний угол.
- **ТВ-1504** (4 контакта, М3) — для ВЧ, левый нижний угол, рядом с ТВ-2504.
- **ТВ-1504** (4 контакта, М3) — для сигналов LED и резерва, правый нижний угол. Колодки крепятся через футорки Permo D5 (вклеены в МДФ), подкладывается фоамиран 1 мм.

- **Блок питания:** крепится со стороны отсека электроники. Координаты: от левого края **X = 60 мм**, от дна **Y = 40 мм**. Занимаемая область: **X = 60...157 мм**, **Y = 40...169 мм**.

- **Рамка JAB4:** крепится к верхней и нижней панелям, но на перегородке не размещается. Её пространственное положение по горизонтали: **X = 170...260 мм** от левого края перегородки.

4.6. Передняя панель (МДФ 16 мм) и накладка

- **Передняя панель** ламинирована **с внутренней стороны**. Наружная сторона без ламината для приклеивания наклейки ABS.

- Отверстия под динамики:

- **НЧ-динамик (Wavacor):** $\varnothing 143$ мм, центр **X = 178 мм**, **Y = 118 мм** от нижнего края.
- **Левый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 50 мм**, **Y = 113 мм**.
- **Правый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 306 мм**, **Y = 113 мм**.

- Крепёжные отверстия под винты М4: **12 шт.** с потайной головкой (см. раздел 8.2).

- **Накладка ABS** ($356 \times 226 \times \sim 4$ мм) приклеивается к наружной стороне передней панели. В накладке вырезаются отверстия по контуру фланцев динамиков:

- Под твитеры: прямоугольные отверстия **58×53 мм** + зазор 0.2–0.3 мм.
- Под вуфер: круглое отверстие **$\varnothing 168$ мм** + зазор 0.5 мм.

- **Сдвиг вуфера:**

Вуфер смещён **вверх на 5 мм** относительно геометрического центра панели по вертикали (с Y=113 до Y=118).

Это сделано для уменьшения симметричных дифракционных отражений от верхнего и нижнего краёв передней панели. Небольшое смещение разносит расстояния до краёв, сглаживая возможные пики и провалы АЧХ в области 1–3 кГц.

4.7. Рамка платы JAB4

- **Материал:** поликарбонат монолитный 4 мм.
- **Габариты рамки:** **120 × 120 мм** (ширина × высота).
- **Внутреннее сквозное окно:** **96 × 73 мм** — на 4 мм больше габаритов платы JAB4 (92 × 69 мм).
- **Внутренние ушки:**
 - Расположены по углам окна, выступают внутрь окна.
 - Ширина каждого ушка ~12 мм.
 - На каждом ушке просверлено отверстие $\varnothing 3.2$ мм под винт М3.
- **Крепление платы JAB4:**
 - Плата устанавливается в окно с зазором ~2 мм по периметру и не касается рамки.
 - Крепится к ушкам винтами М3×10 мм через нейлоновые проставки **7 мм**, нейлоновые шайбы со стороны платы и латунные гайки с обратной стороны ушка.
 - **Ориентация платы:**
 - Плата устанавливается **вертикально**.
 - **Горячая сторона** с компонентами TPA3221, ADAU1701, дросселями и радиатором — **к задней панели**.
 - Обратная сторона (пайка) — **к перегородке**.
 - **Bluetooth-антенна** — **вверх**, к радиопрозрачному окну верхней панели.
 - Разъёмы питания — влево, сигнальные — вправо.
- **Крепление рамки к уголкам:** жёсткое, винтами М3×10 мм с металлическими шайбами и гайками.
- **Уголки 15×15 мм:**
 - Длина: **86 мм** (верхний и нижний).
 - Уголки развёрнуты вертикальной полкой к перегородке, горизонтальной полкой вперёд (к задней панели).
 - В полках для крепления к корпусу просверлены отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки — $\varnothing 3.2$ мм.
 - В отверстия $\varnothing 7$ мм вставляются резиновые втулки.
- **Расположение уголков:**
 - Крепятся к дну и верхней панели так, чтобы вертикальная полка отстояла от перегородки на **1–3 мм**.
 - Итоговое расстояние от перегородки до текстолита платы JAB4: **12 мм**.
 - Передняя плоскость платы находится на расстоянии **44–45 мм** от внутренней поверхности задней панели.
- **Примечание по заготовке:**

Для изготовления рамки необходимо приобрести лист поликарбоната размером **не менее 120 × 120 мм**. Рекомендуется взять с запасом — **120 × 150 мм** (позиция 72 в спецификации).

4.8. Таблица стальных уголков (каркас и экранирование)

Электронный отсек (у задней панели) – 4 шт., обеспечивают механику и электрический контакт экрана панелей с дном.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе	Точки крепления на боковине
Дно-левая боковина	№1	Дно: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 30), (20; 50) от заднего нижнего угла
Дно-правая боковина	№2	Дно: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 30), (20; 50)
Верх-левая боковина	№3	Верх: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 164), (20; 184)
Верх-правая боковина	№4	Верх: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 164), (20; 184)

Акустический отсек (механика, без экранирования) – 14 шт.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
Дно-перегородка	№5–7	Дно: равномерно по ширине	Перегородка: высота 30, 50 мм от дна
Верх-перегородка	№8–10	Верх: равномерно по ширине	Перегородка: высота 150, 170 мм от дна
Перегородка-левая боковина	№11–12	Левая боковина: (20; 30), (20; 150) от перегородки	Перегородка: высота 30, 150 мм у левого края
Перегородка-правая боковина	№13–14	Правая боковина: (20; 30), (20; 150)	Перегородка: высота 30, 150 мм у правого края
Дно-левая боковина	№15	Дно: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Дно-правая боковина	№16	Дно: передняя часть	Правая боковина: передняя часть
Верх-левая боковина	№17	Верх: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Верх-правая боковина	№18	Верх: передняя часть	Правая боковина: передняя часть

Примечания:

- Отверстия в уголках сверлятся по месту с отступом 5–7 мм от краёв уголка.
- Все координаты округлены; допускается смещение на ± 2 мм при условии отсутствия конфликтов с другими элементами.

- Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают заземление боковин и верхней панели через дно благодаря прижатию к медной ленте через неклеевую фольгу и плоские шайбы (без зубчатых).
- Уголки в акустическом отсеке не участвуют в экранировании, их функция — механическая жёсткость.

4.9. Бруска для герметизации передней панели

- **Назначение:** увеличение площади прижима уплотнителя по периметру переднего проёма. В текущей версии не несущие, но крепятся капитально для возможного переноса крепления передней панели в будущем.
- **Материал:** МДФ 16×20 мм. Лежат **широкой стороной (20 мм)** на внутренней поверхности панелей, выступая вперёд на 16 мм заподлицо с торцом.
- **Расположение:**
 - **Верх:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены по окружности фланца.
 - **Низ:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены.
 - **Левая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
 - **Правая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
- Все бруски в углах запилены **в ус (45°)**.
- **Суммарная длина:** ~930 мм (8 брусков).
- **Крепление:** клей/герметик + саморезы с предварительным засверливанием. Фурорки не применяются. Бруска несъёмные.

4.10. Опционально: полукруглый профиль по торцам передней панели

Для улучшения акустических характеристик, особенно в области высоких частот, **опционально** на внешние углы передней панели (боковые стороны и верх) может быть наклеен полукруглый профиль из ПВХ или ABS радиусом **8–12 мм**.

- **Назначение:** уменьшение дифракционных искажений на острых кромках, особенно для твитеров.
- **Приоритет установки:** боковые стороны → верх → низ.
- Профиль наклеивается после сборки, стыки зашлифовываются «в ус».

4.11. Индикаторный модуль на передней панели

Для отображения состояния включения на передней панели устанавливается **светодиодный индикатор с выносным световодом**, не нарушающий герметичность акустического отсека.

Состав модуля:

- **Световод жёсткий 3 мм** (BIVAR PLP2-750 или аналог) – клеится в отверстие Ø3 мм в передней панели (МДФ + накладка) заподлицо с наружной поверхностью накладки.

- **Держатель светодиода 3 мм металлический** (Arlight 3CCI) с зажимной гайкой и капроновой втулкой – крепится на пластине ABS (1.5–2 мм), которая прикручивается к внутренней стороне передней панели через футорки D5.
- **Светодиод 3 мм с плоской линзой** (OPTOSUPPLY OSB5SA3NE4A) – вставляется в держатель сзади, плоская линза прижимается к внутреннему торцу световода.

Монтаж:

1. Сверлится сквозное отверстие $\varnothing 3$ мм в передней панели.
2. Световод клеивается, торцы обрабатываются.
3. Между панелью и ABS-пластиной прокладывается фоамиран 1 мм.
4. Пластина с держателем прикручивается к панели саморезами 3.5×12 мм через футорки Permo D5 (в МДФ) и отверстия в пластине.
5. Светодиод подключается проводами 0.5 мм² (оранжевый LED+, чёрный LED–) через резистор 2.7 кОм к +24 В от выхода БП.
6. Ножки светодиода и резистор изолируются тонкой термоусадкой.

Демонтаж: при снятии передней панели светодиод вынимается из держателя, панель снимается вместе со световодом и держателем, провода остаются в акустическом отсеке.

4.12. Демпфирующие маты акустического отсека

Для гашения внутренних отражений и лёгкого виртуального увеличения объёма применяются **съёмные демпфирующие маты** из синтепона плотностью 100–150 г/м², обёрнутого тканью (спанбонд 60–80 г/м²). Маты устанавливаются на все внутренние поверхности акустического отсека, кроме передней панели.

Состав мата:

- Внутренний слой: синтепон 100–150 г/м², сложенный до толщины 10–20 мм.
- Оболочка: ткань спанбонд 60–80 г/м², простеганная по периметру и несколькими поперечными строчками, чтобы синтепон не сбивался.
- Крепление: по периметру мата пришита **мягкая часть ленты велкро** (петли) шириной 20 мм.

Ответные части на корпусе:

- К стенкам акустического отсека в намеченных точках точечно приклеиваются квадратики **жёсткой части велкро** (крючки) размером 20×20 мм.
- Клей — эпоксидный двухкомпонентный, наносится малыми каплями по углам квадратика.
- Количество точек:
 - Перегородка — 6 шт. (по углам + 2 в центре верх/низ);
 - Боковины — по 4 шт. (по углам);
 - Верх — 4 шт. (по углам);
 - Низ — 4 шт. (по углам).

Размеры и вырезы матов:

Поверхность	Размер (Ш×В), мм	Вырезы	Толщина, мм
Перегородка	322×194	Два прямоугольных выреза под колодки: левый ~100×60 мм (под ТВ-2504 и ТВ-1504), правый ~60×60 мм (под ТВ-1504 сигнальную). Дополнительно круглые вырезы под жгуты, если требуется.	15–20
Левая боковина	110×194	Нет	10–15
Правая боковина	110×194	Нет	10–15
Верх	322×110	Нет	10–15
Низ	322×110	Нет	10–15

Укладка проводов:

- Жгуты проводов от колодок к динамикам проходят по дну акустического отсека.
- Они фиксируются стяжками с самоклеящимися площадками к поверхности дна **до** установки нижнего мата.
- Нижний мат укладывается поверх проводов, прижимая их и скрывая.

Изготовление:

- Вырезать куски синтепона по размерам поверхности минус 5 мм по периметру.
- Обернуть тканью с припуском 20 мм, прошить по краю и сделать 2–3 поперечные строчки.
- Пришить петли велкро по периметру с шагом, соответствующим точкам на корпусе.

5. Полная спецификация компонентов

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
1	НЧ-динамик Wavacor WF168OM01 (6.5", 4 Ом)	1		Аудиомания	4 658 ₽
2	Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)	2		Аудиомания	3 534 ₽/шт.
3	Усилитель Wondom JAB4	1		ali.click	3 699 ₽
4	Программатор ICP3 / USBi	1		AliExpress	~1 000–1 500 ₽
5	БП Mean Well LRS-100-24	1		Chipdip	1 620 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
6	Потенциометр 10 кОм линейный	1		Радиомагазин / Ozon	~150–250 ₽
7	Модуль C14 с фильтром и выключателем DL-1DZ2KR	1	250V/1A, штыри 6.3мм	chipdip.ru	1 090 ₽
8	Предохранитель T1A/250V (5×20 мм) slow-blow, керамический	1 + 1 запас	Для модуля C14	Радиомагазин / Ozon	~30 ₽
9	Держатель клемм, печать FDM ASA	1	Под 3×WAGO 221-413, спецканал снизу	Заказная печать	индивид.
10	Клемма рычажная WAGO 221-413	3		Ozon	~70 ₽/шт.
11	Блок для клипс (крепление к C14)	1 набор	Аксессуар для клеммы, 3 шт.	ozon.ru	254 ₽
12	NTC-термистор 5D-15 (5 Ом, 15 мм)	1	Шаг выводов 7.5 мм	Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
13	Варистор 10D471K	1		Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽
14	Клемма обжимная «мама» изолированная	3	6.3мм, двойной обжим	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/шт.
15	Термоусадка двухстенная	опция	Персонально на фастоны, 10–15мм на провод	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
16	Спиральная обмотка	запас	Альтернатива усадке	Радиомагазин / Ozon	~100 ₽/м
17	Провод ПВЗ 1×0.75мм ²	по месту	Коричневый ×2, синий ×2, ж-з ×1	Радиомагазин / Ozon	~30 ₽/м
18	Наконечник НШВИ 0.75×8мм	3 + рез.	У БП	Радиомагазин / Ozon	~5 ₽/шт.
19	Клипса кабельная саморезная С-обр., 7мм	2 + 2 рез.	Основание 13×25мм	ozon.ru (набор 20шт)	261 ₽/набор
20	Саморезы потайные держателя 3×12/3×16мм	2	Зенкованные ушки	Строймаркет	~5 ₽/шт.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
21	Фиксатор резьбы Loctite 243	1	Или аналог	Строймаркет / Ozon	~500 ₽
22	Лист силиконовый 200×200×1мм	1	Резерв на лайнеры	ozon.ru	155 ₽
23	Самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)	1	В цепи +24 В на JAB4 (вне узла силового ввода)	Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
24	Акустический синтепон 100–150 г/м ² (негорючий)	0.3 м ²	Для демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~150–200 ₽
25	Токопроводящая EMI-прокладка	0.5 м		Радиомагазин / Ozon	~300–400 ₽
26	Ферритовое кольцо clip-on (Ø5–7 мм)	2	Для цепи 24 В	Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/шт.
27	МДФ 16 мм ламинированный, распил	1 компл.	Детали по таблице 4.1	Местная мастерская	~2 500–3 500 ₽
28	ABS-пластик 5 мм белый глянцевый, 356×226 мм	1	Задняя панель	Ozon	~400–600 ₽
29	ABS-пластик ~4 мм, 356×226 мм	1	Накладка передней панели	Ozon	~400–600 ₽
30	МДФ 16×20 мм бруски	~1 м	8 брусков суммарной длиной ~930 мм	Местная мастерская	~200–300 ₽
31	Медная самоклеящаяся лента 20–30 мм	1 рулон		Радиомагазин / Ozon	~400–700 ₽
32	Медная плетёнка ПМЛ 2×4 мм ²	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
33	Неклеевая медная фольга 0.1 мм	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
34	Кольцевые клеммы под винт М4	10 шт.		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/упак.
35	Шайбы кузовные DIN 9021, М4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/упак.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
36	Шайбы плоские DIN 125, М4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~30–50 ₽/упак.
37	Нейлоновые дюбели Fischer SX Ø4 мм	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/упак.
38	Тканевая ворсистая изолента (Tesa 51608)	~1 м		Автоматгазин / Ozon	~150–200 ₽
39	Вспененная резина Шумология Hide 3	1 лист 100×65 см	Уплотнители	Ozon	860 ₽
40	Футорка Permo D5	70 шт.	Для уголков, БП, пластин, колодок	Ozon	690 ₽ (за 60 шт.)
41	Резьбовые втулки М4 (латунь, длина 10–12 мм)	18 шт.	В торцы панелей	Строймаркет / Ozon	~150–200 ₽/упак.
42	Уголки мебельные 15×15 мм, стальные	18 шт.	Каркас короба	Строймаркет / Ozon	~300–400 ₽/упак.
43	Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба)	60 шт.	Уголки, БП, пластины, колодки	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/упак.
44	Винты М4×20 с потайной головкой	12 шт.	Передняя панель	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/упак.
45	Винты М4×12 или М4×16 с потайной головкой	6 шт.	Задняя панель	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/упак.
46	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой	12 шт.	Крепление рамки JAB4	Радиомагазин / Ozon	~50 ₽
47	Гайки М3 латунные	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
48	Гайки М3 нейлоновые	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
49	Шайбы нейлоновые М3	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
50	Набор нейлоновых проставок (200 шт.)	1		Ozon	328 ₽
51	Силиконовые ножки (4 шт.)	1 компл.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
52	Гнездо 3.5 мм стерео на панель	1		Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
53	Провод МГШВ 1.5 мм ² красный	0.5 м	НЧ (+)	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
54	Провод МГШВ 1.5 мм ² чёрный	0.5 м	НЧ (–)	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
55	Провод МГШВ 1.0 мм ² жёлтый	0.5 м	Левый твитер (+)	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
56	Провод МГШВ 1.0 мм ² чёрный	0.6 м	Левый твитер (–) с биркой L–	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
57	Провод МГШВ 1.0 мм ² синий	0.6 м	Правый твитер (+)	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
58	Провод МГШВ 1.0 мм ² чёрный	0.6 м	Правый твитер (–) с биркой R–	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
59	Провод МГШВ 0.5 мм ² оранжевый	0.5 м	LED (+)	Радиомагазин / Ozon	~10 ₽/м
60	Провод МГШВ 0.5 мм ² чёрный	0.5 м	LED (–)	Радиомагазин / Ozon	~10 ₽/м
61	Клеммная колодка ТВ-2504 (4 контакта, М4)	1 шт.	Для НЧ	Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
62	Клеммная колодка ТВ-1504 (4 контакта, М3)	3 шт.	Для ВЧ и сигналов	Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽/шт.
63	Наконечник вилочный НВИ 2-4 (синий)	2 шт.	НЧ 1.5 мм ²	Радиомагазин / Ozon	~5 ₽/шт.
64	Наконечник вилочный НВИ 1.25-3 (красный)	10 шт.	ВЧ и сигналы	Радиомагазин / Ozon	~3 ₽/шт.
65	Термоусадочная трубка с клеевым слоем Ø10–12 мм	0.1 м	Герметизация жгутов	Радиомагазин / Ozon	~50 ₽/м
66	Термоусадочная трубка тонкая Ø1.5–2 мм	0.1 м	Изоляция ножек светодиода	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
67	Полиуретановый герметик PU-40	1 туба	Герметизация переходных отверстий	Строймаркет / Ozon	~300–500 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
68	Пластиковые стяжки 2.5×100 мм	10 шт.	Фиксация жгутов	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/упак.
69	Самоклеящиеся площадки под стяжки	6 шт.	Крепление жгутов	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/упак.
70	ABS-пластина 1.5–2 мм	~40×20 мм	Основание для держателя светодиода	Изготовить	—
71	Эпоксидный клей	1 уп.	Вклеивание футорок, световода	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽
72	Поликарбонат монолитный 4 мм, 120×150 мм	1	Рамка JAB4	Ozon	309 ₽
73	Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, 500 мм	1		Ozon	209 ₽
74	Втулка резиновая проходная Ø7.0/Ø4 мм	10 шт.		Ozon	350 ₽
75	Полукруглый профиль ПВХ/ABS радиус 8–12 мм	~1 м	Опционально	Строймаркет / Ozon	~200–300 ₽
76	Лента велкро (липучка) шириной 20 мм, петли и крючки отдельно	~2 м	Для крепления демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~150–250 ₽
77	Ткань спанбонд плотностью 60–80 г/м ²	0.5 м ²	Оболочка демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~100–150 ₽
78	Нитки полиэстеровые	1 катушка	Для сшивания матов	Швейный магазин	~50–100 ₽
79	Клей эпоксидный двухкомпонентный (доп.)	1 тюбик	Для приклеивания крючков велкро	Строймаркет / Ozon	~150–300 ₽
80	Синтепон плотностью 100–150 г/м ² (доп. запас)	0.2 м ²	Резерв	—	—

6. Пошаговая инструкция по сборке

Этап 1. Подготовка деталей

1. Распил МДФ по таблице 4.1. Задняя панель — ABS 5 мм, накладка передней панели — ABS ~4 мм.
2. Подготовка брусков МДФ 16×20 мм: раскрой на 8 брусков суммарной длиной ~930 мм, запил в ус, скосы под динамики.
3. **Изготовление демпфирующих матов:**
 - Вырезать синтепон и ткань по размерам таблицы 4.12.
 - Сшить маты, вставить синтепон, простегать.
 - Пришить петли велкро по периметру.
 - Приклеить крючки велкро на стенки акустического отсека в точках согласно 4.12.
4. Сверление отверстий:
 - **Передняя панель:** НЧ Ø143 (центр X=178, Y=118), твитеры Ø48.4 (левый X=50, Y=113, правый X=306, Y=113), 12 отв. Ø4.2 под винты М4 по периметру, а также отверстие Ø3 мм под световод индикатора (позиция по месту, обычно справа внизу).
 - **Накладка передней панели:** вырезы под фланцы динамиков (твитеры 58×53 мм, вуфер Ø168 мм).
 - **Верхняя панель:** карман под регулятор громкости (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170). Установить потенциометр, припаять провода.
 - **Правая боковина:** вырез под панельный модуль C14 (по монтажному чертежу DL-1DZ2KR; низ фланца 54 мм от дна). Отверстия под потайные саморезы держателя WAGO 3×12/3×16 мм — по месту, после разметки зенкованных ушек. Отверстия под саморезные клипсы №1 (y≈15–20 мм) и №2 (пол, середина прямого участка). Крепёж держателя — только потайные саморезы с фиксатором резьбы, без шайб и подкладок (см. [Технические приёмы монтажа → 10.5](#)).
 - **Задняя панель:** отв. Ø6 мм под 3.5 мм (X=175, Y=80), вентиляция, 6 отв. Ø4.2.
 - **Дно:** 8 отв. Ø8 (вентиляция), глухие отверстия Ø5 мм под дюбели для точек экрана (см. 9.2).
 - **Перегородка:** два переходных отверстия под жгуты (левое Ø12 мм, правое Ø8–10 мм) на 30–40 мм выше уровня колодок; глухие отверстия Ø5 мм под футорки для БП (4 шт.), для колодок (6 отверстий).
5. Установка футорок Permo D5: сверление Ø 5.0 мм, глубина 10.5–11 мм, вклеивание на эпоксидный клей.
6. Установка резьбовых втулок М4 в торцы панелей (см. 5.3).
7. **Экранирование:**
 - Медной лентой оклеить перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри, все плоскости отсека. На верхней панели оставить радиопрозрачное окно 50×50 мм (центр X=175, Y=143).
 - Под БП на перегородке оставить чистое окно без меди.
 - Изготовить шлейфы ПМЛ с кольцевыми клеммами, обмотать тканевой изоляцией.
 - Собрать точки контакта на дне и панелях (нейлоновый дюбель, саморез, кольцевая клемма, кузовная шайба).

Этап 2. Сборка корпуса

1. Установка брусков герметизации на внутренние поверхности верхней, нижней и боковых панелей (клей + саморезы).
2. Сборка каркаса уголками в соответствии с технологией монтажа внахлест (см. 6.4).
 - Перегородка к дну (3 уголка дно-перегородка).
 - Боковины к дну (по 1 уголку в электронном и по 1 в акустическом отсеке).
 - Боковины к перегородке (по 2 уголка).
 - Верхняя панель к боковинам и перегородке (3 уголка верх-перегородка, по 1 уголку верх-боковина в каждом отсеке).
3. Проверить прямоугольность, диагонали.
4. Установить верхнюю панель с уже закреплённым регулятором громкости.

Этап 3. Монтаж БП

1. Подготовить фоамиран 3 мм под БП (из трёх слоёв по 1 мм).
2. Приложить БП к перегородке ($X=60...157$, $Y=40...169$). Просверлить отверстия $\varnothing 5$ мм, вставить футорки Permo D5.
3. Закрепить БП саморезами 3.5×12 мм (через стальные и резиновые шайбы, затем фоамиран). Затянуть крест-накрест, сжимая фоамиран на треть.

Этап 4. Монтаж усилителя JAB4 и рамки

1. Изготовить поликарбонатную рамку 120×120 мм с окном 96×73 мм и четырьмя внутренними ушками.
2. Закрепить плату JAB4 на рамке винтами $M3 \times 10$, нейлоновыми проставками 7 мм, нейлоновыми шайбами и латунными гайками. **Ориентация:** горячая сторона к задней панели, антенна вверх, питание влево, сигнал вправо.
3. Подготовить алюминиевые уголки 15×15 мм длиной 86 мм. В полках для крепления к корпусу просверлить отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки — $\varnothing 3.2$ мм. Вставить резиновые втулки в отверстия $\varnothing 7$ мм.
4. Наклеить фоамиран 3 мм на верхнюю и нижнюю панели в местах крепления уголков (уголки на расстоянии 1–3 мм от перегородки). Прикрутить уголки саморезами 3.5×12 мм через втулки и фоамиран в футорки.
5. Установить рамку с платой между уголками, закрепить винтами $M3 \times 10$ и металлическими гайками/шайбами.
6. Проверить зазор от перегородки до платы (12 мм) и до задней панели (44–45 мм).

Этап 5. Электрические подключения

5.1. Силовая цепь (модуль C14 → WAGO → БП)

Схема:

L (от C14 LOAD L) → клемма 1 (1b) → NTC (1c → 2a) → клемма 2 (2b) → L БП
N (от C14 LOAD N) → клемма 3 (3c) → клемма 3 (3b) → N БП
MOV: клемма 2 (2c) ↔ клемма 3 (3a)
PE (от лепестка C14) – независимым транзитом → FG БП

Порядок монтажа:

- Обжать клеммы «мама» 6.3 мм на проводах L/N/PE от модуля C14; установить персональную разгрузку изгиба (двустенная усадка либо спираль). Обжим — по правилам [Технические приёмы монтажа → 10.1](#).
- Установить блок для клипс на корпус модуля C14.
- На свободном (снятом) держателе развести: L от C14→1b; N от C14→3c; L к БП→2b; N к БП→3b; выводы NTC→1c/2a; выводы MOV→2c/3a. Рычаг 1a закрыть (резерв).
- Прикрутить держатель потайными саморезами с фиксатором резьбы; проверить коридор ≥ 13 мм справа — см. [Технические приёмы монтажа → 10.5](#).
- Надеть клеммы «мама» на штыри модуля C14; проложить пучок в блоке для клипс.
- Установить клипсу №1 на правой стенке ($y \approx 15\text{--}20$ мм) — точка разгрузки пучка — см. [Технические приёмы монтажа → 10.4](#).
- Уложить три одиночных провода ПВ3 0.75 мм² к БП на пол; установить клипсу №2 (середина прямого участка, отступ $\geq 15\text{--}20$ мм от дуг).
- Оконцевать НШВИ 0.75×8 мм у БП; вставить в зажимы L/N/FG БП; затянуть моментом 0.4–0.6 Н·м — см. [Технические приёмы монтажа → 10.2](#).
- Вставить предохранитель **T1A** в держатель модуля C14.

5.2. Цепь 24 В к усилителю

- От +V БП через **самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)** и ферритовое кольцо к силовому входу JAB4 (+).
- От -V БП напрямую к GND JAB4.

5.3. Сигнальные провода

- Вход 3.5 мм → PolySwitch 0.1 А (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → AUX JAB4.
- Потенциометр громкости → экранированный кабель → ADC0, +3.3 В, GND. Корпус заземлить отдельно.

5.4. Акустические провода и кабельная сеть

- От выходов JAB4 скрутить три витые пары (НЧ, левый твитер, правый твитер).
- Сформировать два жгута: **силовой** (НЧ + ВЧ) и **сигнальный** (LED + резерв). Каждый жгут обмотать тканевой изоляцией.
- Пропустить силовой жгут через левое отверстие в перегородке, сигнальный – через правое. На участках прохода надеть клеевую термоусадку.
- Подключить провода к соответствующим колодкам на перегородке (силовой жгут к ТВ-2504 и ТВ-1504 слева, сигнальный – к ТВ-1504 справа).
- Зафиксировать жгуты стяжками с площадками на дне акустического отсека.
- Залить переходные отверстия PU-40 со стороны электронного отсека.

5.5. Заземление

- Центральная точка слива на дне (X=30, Y=25): на саморез с кузовной шайбой надеть две кольцевые клеммы — от корпуса БП (шлейф ПМЛ) и от минуса JAB4 (чёрный

- провод). Прижать к медной ленте дна.
- От этой точки отвести плетёнку ПМЛ к клемме **FG** БП.
- PE от модуля C14 приходит на **FG** БП независимым транзитом.

Этап 6. Герметизация углов

1. Раскатать пластилин Stik-o-Seal в колбаски Ø5–6 мм.
2. Уложить в углы акустического отсека и на стыки прокладок перегородки, вдавить, разгладить.
3. Наклеить малярный скотч.

Этап 7. Динамики, демпфирующие маты и передняя панель

1. Установка демпфирующих матов:

- Закрепить маты на перегородке, боковинах, верхе и низу акустического отсека с помощью липучек.
- Убедиться, что вырезы на перегородочном мате совпадают с колодками и переходными отверстиями.
- Жгуты проводов от колодок к динамикам проложить по дну **до** установки нижнего мата, зафиксировать стяжками с площадками к дну. Затем уложить нижний мат поверх проводов.

2. Установка клеммных колодок:

- Закрепить колодки ТВ-2504 и ТВ-1504 на перегородке через футорки, подложив фоамиран 1 мм.

3. Подключение проводов:

- Подключить провода от усилителя и «хвосты» динамиков к колодкам (вилочные наконечники). Провода от колодок к динамикам должны быть уже проложены и закреплены на дне.

4. Сборка индикаторного модуля на передней панели:

- Вклеить световод, установить держатель на ABS-пластину, прикрутить к панели, вставить светодиод, подключить провода к колодке.

5. Приклеивание наклейки ABS:

- Приклеить наклейку ABS к наружной стороне передней панели (неламинированной). Обеспечить непрерывный клеевой слой, особенно вокруг отверстий.

6. Установка динамиков:

- Твитеры — через отверстия в накладке и передней панели, штатные прокладки.
- НЧ — через отверстия в накладке и передней панели, кольцо из фоамирана 1 мм.

7. Закрепление динамиков штатными винтами.

8. Установка передней панели:

- Приложить переднюю панель к корпусу, совместив отверстия с резьбовыми втулками.

9. Затяжка винтов:

- Вкрутить 12 винтов М4×20 с потайной головкой, затягивая крест-накрест до сжатия резиновой прокладки (~1 мм).

Этап 8. Задняя панель и финал

1. Приложить заднюю панель, подключить вход 3.5 мм через авторазъёмы.
2. Вкрутить 6 винтов М4 (12–16 мм) в резьбовые втулки.
3. Установить полукруглый профиль на переднюю панель (опционально).
4. Наклеить силиконовые ножки.
5. Настроить DSP (см. раздел 8).
6. Через 24–48 ч после сборки — подтянуть потайные саморезы держателя WAGO — см. [Технические приёмы монтажа → 10.5](#).

7. Первый запуск и проверка

Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь силового ввода: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между контактами L и N сетевого разъёма C14 (при выключенном выключателе C14) — должно быть ∞ . При включённом выключателе — примерно **5–8 Ом** (NTC 5D-15: 5 Ом + вход EMI-фильтра + первичная обмотка БП). Короткого замыкания быть не должно.
- РЕ: сплошная цепь от лепестка C14 до клеммы FG БП.
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус потенциометра должен звониться на экран корпуса, но его контакты — не должны.
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идёт на «+» JAB4, а V- — на GND.

Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъём питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель в разъём C14 на корпусе колонки.
- **Включить выключатель на модуле C14 (ON).** На БП должен загореться зелёный светодиод. Если слышен треск или светодиод мигает — немедленно выключить и искать КЗ.
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.
- Выключить выключатель C14, подождать 30 секунд (остывание NTC).

Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Подсоединить разъём 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Включить выключатель C14 (ON). На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 — они должны быть едва тёплыми. Если плата раскаляется — выключить.

Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).
- Допустимое значение — не более **10–30 мВ**. Если ≥ 1 В — плата неисправна, динамики подключать нельзя.

Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание (выключатель C14 OFF), подождать 30 секунд.
- Подключить клеммные колодки с проводами динамиков к выходам JAB4 (уже подключены).
- Включить систему (выключатель C14 ON). В динамиках должна быть тишина (допускается едва заметное шипение у твитера).
- Проверить свечение индикатора на передней панели.
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, запустить трек и плавно прибавить звук.
- **Запрещается включать выключатель C14 чаще, чем раз в 30 секунд** (для остывания NTC).

8. Настройка DSP (SigmaStudio) и программирование JAB4

8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. Выставление переключателей на ICP3:

На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C**. Переведите переключатель №1 (I2C/SPI) в положение I2C (обычно ON).

2. Физическая коммутация:

- Обесточьте JAB4 (выключатель C14 OFF).
- Соедините программатор ICP3 и разъём PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.
- Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.

- Включите питание колонки (выключатель C14 ON). Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как программатор не питает саму плату.

3. Настройка связи в SigmaStudio:

- Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
- На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
- Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему контакту ADAU1701, затем от этой же линии — к верхнему синему контакту E2Prom.
- Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зелёный цвет. Если она красная — проверьте драйверы USBi, питание JAB4 или положение переключателя I2C/SPI.

8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зелёному) контакту этого блока.

2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precision → 1-Ch General 2nd Order).
 - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2500 Hz**.
- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 dB** для компенсации чувствительности твитеров.

3. Басовый тракт Wavescor (канал SUB)

- Добавьте блок **Signal Merger** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.
- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все **General 2nd Order Filter**, порядок 4-й):
 1. **Subsonic Filter (HPF)**: High-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота **60 Hz**.
 2. **Parametric EQ (подавление горба)**: Peaking, частота **95 Hz**, усиление **-4.0 dB**, Q **1.2**.
 3. **Компенсация баффл-степа**: Low Shelf, частота **300 Hz**, усиление **+3.0 dB**, Q **0.7**.

4. **Кроссовер НЧ (LPF):** Low-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота **2500 Hz**.

4. Защитные лимитеры

- Для каждого канала твитеров (перед выходом на DAC0 и DAC1) добавьте блок **Peak Limiter** (Dynamics Processors → Limiter → Peak Limiter). Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release **50 мс**.
- Для басового канала (перед разветвлением на DAC2 и DAC3) добавьте блок **Peak Limiter**. Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release **150 мс**.

5. Выход на физические каналы

- Добавьте блок **Output** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра, Gain и лимитера) подключите к **DAC0**.
- Правый твитер — к **DAC1**.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к **DAC2**.
- Для **DAC3** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок **Invert** (Filters → Second-Order → Miscellaneous → Invert).

6. Пояснения к DSP-схеме

(подробное описание каждого блока с обоснованием параметров)

- **Input** – стерео вход с каналов 0 и 1.
- **Aux ADC Input** – считывает напряжение с потенциометра громкости (ADC0).
- **External Volume** – регулирует громкость на основе сигнала с ADC, режим Type 2.
- **HPF для твитеров** – фильтр высоких частот 4-го порядка (24 дБ/окт) на 2500 Гц, защищает твитеры от НЧ.
- **Gain для твитеров** – компенсация чувствительности: -8 дБ (разница 95.8 – 88 = 7.8 дБ).
- **Limiter для твитеров** – порог -3 дБ, быстрое восстановление 50 мс.
- **2-Ch Merger** – сумматор левого и правого каналов для моно-баса.
- **Subsonic HPF** – фильтр высоких частот 60 Гц, 24 дБ/окт, защищает вуфер от перегрузки ниже резонанса.
- **PEQ (95 Гц, -4 дБ, Q=1.2)** – подавляет горб АЧХ, вызванный высокой добротностью $Q_{tc} \approx 1.05$.
- **Low Shelf (300 Гц, +3 дБ, Q=0.7)** – компенсация баффл-степа (спада низких частот из-за огибания корпусом).
- **LPF для вуфера** – фильтр низких частот 2500 Гц, 24 дБ/окт, подавляет резонансы вуфера выше частоты раздела.
- **Limiter для баса** – порог -3 дБ, медленное восстановление 150 мс.
- **Invert** – инверсия фазы для одного плеча мостового усилителя (DAC3).
- **Output** – маршрутизация на DAC0–DAC3: DAC0 – левый твитер, DAC1 – правый твитер, DAC2 – басовый моно (+), DAC3 – басовый моно (-).

8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку **Link-Compile-Download** (синяя стрелка вниз на микросхему). Программа скомпилирует проект и проверит его.
2. Перейдите на вкладку **Hardware Configuration**.

3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок **ADAU1701** и выберите **Write Latest Compilation to E2Prom**.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные настройки, I2C). Нажмите ОК.
5. Дождитесь завершения процесса (зелёная шкала прогресса).

8.4. Проверка автономности

- Выключите питание выключателем C14 (OFF). Отсоедините шлейф программатора от JAB4.
- Включите колонку (C14 ON). Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканальным разделением — прошивка успешно записана.

8.5. Опциональная внешняя антенна SMA

Если после сборки и тестирования уровень сигнала Bluetooth окажется недостаточным, вы можете легко добавить внешнюю антенну, не разбирая короб:

- На задней панели (ABS 5 мм) просверлите отверстие Ø6.5 мм в верхней части, например, над входом 3.5 мм (X=175 мм, Y=100 мм).
- Установите разъём SMA (розетка) снаружи, изнутри наденьте пластиковую изолирующую шайбу и затяните гайкой. Убедитесь, что корпус разъёма не касается медного экрана.
- Подключите пигтейл U.FL → SMA к разъёму на плате JAB4 (подписан ANT или U.FL) и к SMA-разъёму на панели.
- Накрутите внешнюю штыревую антенну 2.4 ГГц (обычно идёт в комплекте).

9. Экранирование и заземление

9.1. Топология

Заземление экрана — «звезда» с центром на клемме **FG** блока питания. Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают контакт боковин, верхней панели и дна. Перегородка, задняя панель и корпус БП подключаются отдельными шлейфами.

Силовой ввод и PE. Защитная земля (PE) от лепестка модуля C14 идёт независимым транзитом до клеммы **FG** БП, минуя держатель WAGO. От FG выполнены отводы на медный экран корпуса и корпус БП. Экран силовой пары L/N не применяется, так как EMI-фильтр встроен в модуль C14 (см. 4.4).

9.2. Точки подключения шлейфов

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
Перегородка → дно	X=30, Y=20 (от левого нижнего угла перегородки)	X=30, Y=20 (от заднего левого угла дна)	~50 мм

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
Задняя панель → дно	Кабельный мост 160 мм (нейлоновый винт)	X=170, Y=30	160 мм
Корпус БП → дно	Винт РЕ на БП	X=80, Y=25	~120 мм
Слив экрана на FG БП	Точка на дне X=30, Y=25	Клемма FG БП (две кольцевые клеммы)	~100 мм

9.3. Конструкция точки контакта

- В панели сверлится глухое отверстие $\varnothing 5$ мм, глубиной 11 мм.
- Вставляется нейлоновый дюбель.
- На саморез 3.5×12 мм с пресс-шайбой надевается кольцевая клемма шлейфа, затем широкая кузовная шайба DIN 9021.
- Саморез вкручивается в дюбель. Кузовная шайба прижимается к медной ленте.

10. Технические приёмы монтажа

Сквозной раздел общих правил и приёмов, на которые ссылаются разные узлы проекта. Применяется везде, где в тексте стоит ссылка на этот раздел.

10.1. Обжим клемм «мама» 6.3 мм

1. **Зачистка жилы:** глубина обжима клеммы + 1 мм (обычно 6–7 мм). Изоляция не должна попадать в зону обжима жилы.
2. **Двойной обжим:** одновременно по жиле и по изоляции. Разгрузка изгиба и защита от вырыва жилы.
3. **Инструмент:** клещи с профилем под клеммы 6.3 мм (ПК-16, НТ-213 или аналогичные). Один ход, без дообжимов.
4. **Тест на отрыв:** рывок рукой вдоль оси — клемма не снимается, жила не выходит.
5. **Разгрузка изгиба:** персональная двухстенная термоусадка (10–15 мм на провод, перекрывает клемму и провод) **либо** многоразовая спиральная обмотка. Запрещено усаживать термоусадку поверх всего пучка — это блокирует сервис.

10.2. Обжим НШВИ (0.75×8 мм) для винтовых клемм БП

1. **Зачистка жилы:** длина втулки + 1 мм (≈ 9 мм). Все проволоочки внутри втулки; изоляция не попадает в обжим.
2. **Инструмент:** клещи с квадратным или трапециевидным профилем (ПК-16, НТ-213). Один ход до упора.
3. **Тест на отрыв:** рывок рукой — наконечник не снимается.
4. **Вставка в клеммник БП:** втулка до упора в окно. Затяжка винта моментом **0.4–0.6 Н·м**.

5. **Слабина:** 5–8 мм перед клеммником. Оболочка срезана у ввода так, чтобы жилы не натянуты, но и не лежат петлями.
6. **Маркировка:** коричневый → L, синий → N, жёлто-зелёный → FG. Сверить по шелкографии БП.
7. **Запрещено:** пайка и скрутка вместо наконечника (ползучесть припоя под винтом); голая жила под прижимную пластину; кольцевые наконечники НКИ (невыпадающий винт клеммника БП не вынимается); НШВИ на стороне WAGO.

10.3. Правила слабины

- У клемм WAGO — **3–5 мм**.
- У клеммника БП — **5–8 мм**.
- РЕ длиннее L/N на **2–3 см** (принцип «последним отключается»).

10.4. Монтаж клипс

- Только на саморез (3.5–4 мм) через фольгу.
- Липучка/скотч запрещены.
- Зажим только на прямых участках; зажим на дугах изгиба запрещён.
- Отступ от дуг изгиба — не менее 15–20 мм.
- Правило номинала клипсы: измеренный пакет + 0...0.7 мм.

10.5. Крепление держателя клемм (ASA)

- Потайные саморезы в зенкованные ушки, **без шайб и подкладок**.
- Фиксатор резьбы (Loctite 243 или аналог).
- Подтяжка через 24–48 ч после первичной сборки.
- Посадка блока — жёсткая, без демпфирующих прокладок.

10.6. Крепление NTC / MOV «в воздухе»

- Тело компонента висит перед углом в плоскости вводов, зазоры: до держателя ≥ 3 мм, до фольги ≥ 15 мм.
- Поворот диска на 45° вокруг оси выводов для совпадения с диагональю пар зевов.
- Технологический stub 3–5 мм от корпуса до зева; изгибы ближе 3 мм запрещены.
- Демонтаж — открытием двух рычагов угла.
- Никаких скоб, тумбочек, пластин и клея.

11. Цветовая маркировка проводов

Цепь	Провод	Цвет
Силовой ввод (C14 → WAGO → БП)	L (фаза)	Коричневый
	N (ноль)	Синий
	РЕ	Жёлто-зелёный

Цепь	Провод	Цвет
24 В	Плюс	Красный
	Минус	Чёрный
AUX	Левый	Белый
	Правый	Красный
	Земля	Оплётка
Потенциометр	+3.3 В	Красный
	ADC	Белый
	GND	Оплётка
Акустика НЧ	+	Красный
	–	Чёрный
Твитеры	Левый + / Правый +	Жёлтый / Синий
	Левый – / Правый –	Чёрный (с меткой)
LED индикатор	+ (после резистора)	Оранжевый
	–	Чёрный (с меткой LED–)

12. Заключение

Проект в версии 8.0 полностью завершён. Документация автономна, содержит все размеры, координаты, спецификацию, инструкции по сборке, настройке и проверке. Акустическая часть оптимизирована с учётом реальных параметров динамиков и корпуса.

Силовой ввод переработан в ревизии 4: вместо поворотного шарнирного ввода с кабелем ПВС применён панельный модуль C14 с EMI-фильтром, выключателем и штатным держателем предохранителя; вместо клеммной колодки Wanjie — три рычажные клеммы WAGO 221-413 на печатном ASA-держателе; вместо кабеля ПВС — три одиночных провода ПВ3 0.75 мм². Предохранитель — T1A/250V slow-blow (соответствует номиналу модуля 1 А). Защитные компоненты — NTC 5D-15 (5 Ом) и варистор 10D471K. Все «грязные» приёмы монтажа вынесены в сквозной раздел 10 и вызываются по ссылкам из узлов проекта.

Удачи в сборке и чистого звука!